Développer, factoriser, résoudre

Fiche 2 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Astuce de contrôle de toute la fiche : je remplace x par 1 (ou par 0) dans l'expression de départ et dans mon résultat. Si je ne trouve pas le même nombre, je me suis trompé.

Bloc 1 – Le piège de $(a-b)^2$ ≈ 8 min

1 On prend $a = 5$ et $b = 3$. Calculer chaque expression.

$(a-b)^2 = (5-3)^2 = \ldots\ldots$	$a^2 - b^2 = 5^2 - 3^2 = \ldots\ldots$	$a^2 - 2ab + b^2 = 25 - 30 + 9 = \ldots\ldots$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$(5-3)^2 = 2^2 = 4$; $5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$; $25 - 30 + 9 = 4$. Donc $(a-b)^2$ n'est pas $a^2 - b^2$: c'est $a^2 - 2ab + b^2$.

→ Dans mon cours : cours N04, § 2, « Identités remarquables »

Je conclus $(a-b)^2 = \ldots\ldots$ et surtout $(a-b)^2$ n'est **pas** .....

Bloc 2 – Développer avec le tableau, puis contrôler ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$(2x-3)^2 = (2x-3)(2x-3)$

×	$2x$	-3
$2x$	$4x^2$	$-6x$
-3	$-6x$	$+9$

J'additionne les quatre cases : $4x^2 - 6x - 6x + 9 = 4x^2 - 12x + 9$.

Contrôle avec $x = 1$:
départ $(2 \times 1 - 3)^2 = (-1)^2 = 1$;
résultat $4 - 12 + 9 = 1$. Même nombre : c'est juste.

2 (TD, ex. 8) Développer et réduire avec le tableau, puis contrôler avec $x = 1$.

a) $(x-4)^2$

×	x	-4
x		
-4		

$(x-4)^2 = \ldots\ldots$
Contrôle $x = 1$: .....

b) $(3x-1)^2$

×	$3x$	-1
$3x$		
-1		

$(3x-1)^2 = \ldots\ldots$
Contrôle $x = 1$: .....

3 Même travail, sur le brouillon pour le tableau.

a) $(5x+2)^2 =$ b) $(x+6)(x-6) =$ c) $(4x+3)(4x-3) =$

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2a) $x^2-4x-4x+16 = x^2-8x+16$; $x=1$: $(-3)^2 = 9$ et $1-8+16 = 9$. 2b) $9x^2-3x-3x+1 = 9x^2-6x+1$; $x=1$: $3^2 = 4$ et $9-6+1 = 4$. 3a) $25x^2+20x+4$; $x=1$: $7^2 = 49$ et $25+20+4 = 49$. 3b) $x^2-6x+6x-36 = x^2-36$.
3c) $16x^2-12x+12x-9 = 16x^2-9$.

→ Dans mon cours : § 2, « Contrôler un résultat »

Je conclus Dans $(a-b)^2$, le terme du milieu vaut ..... : on le trouve ..... fois dans le tableau. Dans $(a+b)(a-b)$, les termes du milieu .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Factoriser une différence de deux carrés ≈ 14 min

Je repère deux carrés séparés par un signe **moins**, puis j'applique $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$. Les carrés à reconnaître : $1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100$ et x^2, $(2x)^2 = 4x^2$, $(3x)^2 = 9x^2$ …

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- $x^2-25 = x^2-5^2 = (x-5)(x+5)$.
- $9x^2-16 = (3x)^2-4^2 = (3x-4)(3x+4)$.
- $(x+2)^2-9 = (x+2)^2-3^2 = \big((x+2)-3\big)\big((x+2)+3\big) = (x-1)(x+5)$.

Contrôle avec $x=0$: départ $2^2-9 = -5$; résultat $(-1)\times 5 = -5$. C'est juste.

4 (TD, ex. 9) Factoriser, puis contrôler avec $x=0$.

a) $x^2-36 =$ .....
Contrôle : .....

b) $4x^2-9 =$ .....
Contrôle : .....

c) $25-x^2 =$ .....
Contrôle : .....

d) $(x+1)^2-16 =$ .....
.....
Contrôle : .....

e) $(x-3)^2-4 =$ .....
.....
Contrôle : .....

f) x^2+9 : peut-on factoriser avec cette règle ? .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $(x-6)(x+6)$; $-36 = (-6)\times 6$. b) $(2x-3)(2x+3)$; $-9 = (-3)\times 3$. c) $(5-x)(5+x)$; $25 = 5\times 5$. d) $(x+1-4)(x+1+4) = (x-3)(x+5)$; $1-16 = -15 = (-3)\times 5$. e) $(x-3-2)(x-3+2) = (x-5)(x-1)$; $9-4 = 5 = (-5)\times(-1)$. f) Non : c'est une **somme** de carrés, pas une différence.

→ Dans mon cours : cours N04, § 2, « Identités remarquables »

Je conclus a^2-b^2 se factorise en ..... Avant de factoriser, je vérifie que le signe entre les deux carrés est un .....

Bloc 4 – Résoudre avec un produit nul ≈ 14 min

Règle. Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul. Cette règle ne marche **que** si l'équation est écrite « produit = 0 ».

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$\begin{aligned}(x-4)(2x+1) &= 0\\ x-4=0 \text{ ou } 2x+1&=0\\ x=4 \text{ ou } x&=-\tfrac{1}{2}\end{aligned}$$

$\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}\,;4\right\}$.
Vérification avec $x=4$: $(4-4)(2\times 4+1) = 0\times 9 = 0$. C'est juste.

Si l'équation n'est pas un produit, je **factorise d'abord** : $x^2-49 = 0 \Leftrightarrow (x-7)(x+7) = 0$.

5 (TD, ex. 18) Résoudre, vérifier une des solutions, puis conclure avec $\mathcal{S}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

a) $(x-6)(x+2)=0$

b) $(3x-5)(x+1)=0$

c) $x^2-49=0$

d) $(x+1)^2-16=0$ (utiliser 4d)

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $x=6$ ou $x=-2$; $\mathcal{S}=\{-2;6\}$. b) $x=\frac{5}{3}$ ou $x=-1$; $\mathcal{S}=\{-1;\frac{5}{3}\}$. c) $(x-7)(x+7)=0$; $\mathcal{S}=\{-7;7\}$. d) $(x-3)(x+5)=0$; $\mathcal{S}=\{-5;3\}$.

→ Dans mon cours : cours N05, § 3, « Produit nul »

Je conclus Pour résoudre une équation avec des x^2, je la ramène à ....., puis j'utilise la règle .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je sais que $(a-b)^2$ n'est pas a^2-b^2.	☐	☐	☐
Je développe avec le tableau et je contrôle avec $x=1$.	☐	☐	☐
Je reconnais et je factorise a^2-b^2.	☐	☐	☐
Je résous une équation produit nul et je vérifie.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) Développer $(4x-5)^2$ et contrôler avec $x=1$.

2) Résoudre $x^2-64=0$.

Pour aller plus loin (préparer le DS1) – Faire apparaître le produit nul ≈ 10 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$(x+5)(x-1)+(x+5)(2x+3)=0$: ce n'est pas un produit, mais $(x+5)$ est dans les deux termes.
$\Leftrightarrow (x+5)\big[(x-1)+(2x+3)\big]=0 \Leftrightarrow (x+5)(3x+2)=0 \Leftrightarrow x=-5$ ou $x=-\frac{2}{3}$. $\mathcal{S}=\left\{-5\,;-\frac{2}{3}\right\}$.

6 Résoudre $(2x-1)(x+3)+(2x-1)(x-5)=0$.

Le facteur commun est ..... Donc l'expression vaut $(2x-1)\big[(x+3)+(x-5)\big]=(2x-1)\big(\ldots\ldots\ldots\ldots\big)$.

Puis je résous le produit nul : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

6) facteur commun $2x-1$; $(2x-1)(2x-2)=0$; $x=\frac{1}{2}$ ou $x=1$; $\mathcal{S}=\{\frac{1}{2};1\}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0